

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VA**

Curso: LEIT, LECC, LEE, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 20-Nov-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Estude a monotonia da seguinte sucessão $u_n = \frac{3n-5}{n+1}$.

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{1+4x}}{\sqrt{6-x}-2}$

3. [60 Pontos] Determine os valores de m e k de modo que $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x < -1 \\ kx-m, & -1 \leq x \leq 1 \\ 5x-7, & x > 1 \end{cases}$ seja contínua.

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função: $f(x) = \left(\frac{1+7x}{3+2x^2} \right)^2$ e simplifique o resultado.

5. [60 Pontos] Determine uma equação para a recta tangente à curva $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$, no ponto em que $y = 3$.

6. Considere a função $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \quad \text{e} \quad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.
 - b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e convexidade, e os pontos de inflexão, se existirem.
7. [60 Pontos] Aplicando o método mais conveniente, calcule as seguintes integrais indefinidas:
- a) $\int (1+x^2) \cos x dx$
 - b) $\int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$
 - c) $\int \frac{3x^2 + 2x + 25}{(1-x)(9+x^2)} dx$
8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = -1 - x^2$ e $g(x) = -2x - 4$.

Bom Trabalho!